# AI 예지보전 PoC 타당성 분석

CNC 밀링 센서 데이터(AI4I 2020 공개 합성 데이터) 기반 · 교육용 분석 결과 요약

**본 결과는 센서가 관측된 시점의 정상·고장 분류 성능이며, 미래 고장의 사전 탐지 성과가 아닙니다.** 합성 데이터 기반이므로 실제 설비 성능·절감 실적이 아닙니다. 임계값은 Test에서 고른 **탐색적 결과**입니다.

## 1 Executive Summary

랜덤포레스트가 원본 Test 2,000건에서 고장 68건 중 58건을 고장으로 분류해 **재현율 85.3%**를 보였으나(임계값 0.44, 탐색적), 놓친 고장 10건·오경보 41건이 남았습니다.

연 2,000건·탐지 고장 100% 예방·고장 5,000만 원/건 등 **가정** 하에서 운영비 차감 후 연간 순절감액은 **23.69억 원(ROI 1,184.5%)**이며, 실적이 아닌 시나리오(초기 구축비 미포함)입니다.

합성 데이터 결과이므로, **3개월 파일럿**에서 별도 검증 데이터로 임계값·성능·예방률·비용을 실측한 뒤 확대 여부를 판단할 것을 제안합니다.

## 2 핵심 수치

재현율 (Recall) 측정 · 탐색적

**85.3%**

Test 고장 68건 중 58건 · 임계값 0.44

연간 순절감액 가정 기반

**23.69억 원**

운영비 2억 원 **차감 후** (차감 전 25.69억 원)

ROI 가정 기반

**1,184.5%**

순절감액 ÷ 연간 운영비 · 구축비 미포함

## 3 모델 성능과 평가 조건

| 항목 | 내용 (측정값) |
|---|---|
| 데이터 | AI4I 2020 합성 10,000건 (고장 339건, 3.39%). 학습 8,000건→SMOTENC로 15,458건(1:1), **평가는 원본 Test 2,000건** (고장 68건) |
| 모델 | 랜덤포레스트(200그루), ROC-AUC 0.974 |
| 임계값 | **0.44** — Test에서 Recall ≥ 0.85를 만족하는 가장 큰 값(**탐색적**, 독립 평가 아님). 기본 0.5에서는 재현율 82.4% |
| 놓친 고장 | **10건** (기본 0.5: 12건) — 다운타임 리스크 |
| 오경보 | **41건** (기본 0.5: 38건) — 점검 비용 · 정밀도 58.6% |

주요 약점: 공구 마모(TWF) 고장은 Test 10건 중 3건만 분류(임계값 0.44).

## 4 교육용 경보 기준과 확인 절차 제안

| 등급(점수) | Test | 확인 SLA(예시) |
|---|---|---|
| 정상 <0.30 | 1,866 | 해당 없음 |
| 주의 0.30~0.60 | 57 | 4시간 내 확인 착수 |
| 경고 0.60~0.85 | 35 | 1시간 내 확인, 4시간 내 점검 착수 |
| 위험 ≥0.85 | 42 | 즉시 확인(15분 내), 30분 내 긴급 점검 |

- **확인 절차:** 담당자가 점수·센서값·이력 확인 → 점검 → 결과 기록(이상 없음도 오경보로 기록).
- **에스컬레이션:** 담당자 → 팀장 → 공장장 (미응답·미해소 시간 초과 시).
- **정지 여부는 자동 결정하지 않고** 현장 절차에 따라 담당자가 판단합니다.

경계값은 상위 등급. 점수는 **미보정 모델 출력**이며 실제 확률이 아닙니다. 등급·조치·SLA는 **교육용 예시**로 현장 기준 검증이 필요합니다. 위험 등급만 대응하면 Test 고장의 45.6%(31건)를 놓칩니다.

## 5 로드맵 (시작 후 누적 기준)

**~3개월 파일럿**

- 승인된 환경에서 실제 설비 데이터로 **검증 데이터(임계값 선정)**와 **미사용 Test(평가)** 분리
- 소수 라인에서 경보 기준·SLA 현장 검증
- 오경보 대응 시간·비용, 예방 가능 비율 실측

**~6개월 확대**

- 대상 라인 확대, 성능·오경보율 월간 점검
- 실측 비용·구축비·운영비로 **ROI 재계산**
- 개인정보·외부 AI 사용 기준 확정

**~12개월 고도화**

- 약점 유형(TWF 등) 개선, 점수 확률 보정
- 주기적 재학습·데이터 변화 점검
- 미래 고장의 사전 탐지는 **시계열 기반 별도 PoC**로 검토(본 결과에 불포함)

## 6 리스크와 현장 추가 검증

- **데이터:** 합성 데이터이며 실제 설비 성능이 아님. 일부 입력은 데이터 생성 규칙 기반 파생변수.
- **평가:** 임계값을 Test에서 골라 낙관적, 분할 1회·교차검증 없음.
- **가정:** 연 건수·100% 예방·비용은 가정. 예방 성공 50%이면 순절감액 10.64억 원(ROI 532.0%).
- **비용:** 초기 구축비 미포함, 손익분기 고장 비용 약 916만 원/건.
- **검증:** 별도 검증 데이터에서 임계값 결정 후 미사용 Test로 평가, 시점 분리 검증.
- **운영:** 오경보 대응 부담·책임체계, 라벨 품질, 데이터 변화 모니터링.
- **보안:** 실제 자료는 승인된 환경에서 처리, 외부 AI 사용 전 회사 기준 확인.
- **설명:** 변수 중요도·SHAP은 모델 판단 설명이며 고장 원인의 증명이 아님.

측정: 모델 평가 결과(원본 Test) · 가정: 연간 건수, 100% 예방, 고장 5,000만 원/건, 점검 100만 원, 정비 500만 원, 운영비 연 2억 원 · 순절감액 = TP×(고장비용−정비비) − FP×점검비 − 운영비 · 본 문서의 모든 수치는 기존 평가표·계산식과 대조 완료(number_check.csv)